КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Графики с модулем

10 класс · занятие 8 · 58 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик строит графики функций с модулем и корнем из квадрата по частям, отмечает выколотые точки, находит по графику множество значений и число решений уравнения $f(x) = t$.

Зачем. Каждый год есть задача «постройте график и укажите множество значений» (2026 №8, 2023 №5) или «при каких t уравнение $f(x) = t$ имеет три решения» (2025 №8); 2025 №12 — множество значений $a|x-b| - c|x-d|$.

Что нужно знать заранее. График параболы (вершина, ветви), гипербола $y = \frac{1}{x}$, раскрытие модуля, $\sqrt{a^2} = |a|$ (занятие 3).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 8: Графики с модулем

Говорить: Сегодня все задачи решаем с картинкой: на каждом примере рисуйте график на доске или на бумаге вместе с учеником. В работе 239 рисунок в тетради — часть решения.

2 1–5 мин

Разминка: Устно

1. Где вершина графика $y = |x - 2|$?
2. Множество значений $y = |x| - 3$?
3. Наименьшее значение $y = x^2 - 4|x|$?

Ответ: 1) $(2;\ 0)$; 2) $[-3;\ +\infty)$; 3) -4 (при $x = \pm 2$).

Говорить: Третий пример: функция чётная, достаточно правой половины x² − 4x, у неё вершина (2; −4). Покажите приём «строим правую половину и отражаем».

3 5–9 мин

Теория: Как строить

1. Нули выражений под модулями делят ось на промежутки.
2. На каждом промежутке модули раскрыты — строим обычную функцию.
3. $y = |f(x)|$: часть ниже оси отражаем вверх.
4. $y = f(|x|)$: правую половину отражаем влево.
5. Сократили дробь — выкалываем точку.

Говорить: Пункт 5 — главная ловушка задачи 2023 года: f(x) = (x² + x)/x · √(x² − 6x + 9). После сокращения на x остаётся (x + 1)|x − 3|, но точка x = 0 не входит в область определения — на графике пустой кружок.

4 9–12 мин

Теория: Множество значений по графику

- Смотрим на самые низкие и высокие точки графика: вершины и изломы.
- Смотрим, куда уходит график на краях и возле выколотых точек.
- Выколотая точка выкалывает значение, только если оно больше нигде не достигается.

Говорить: Для ломаной вида a|x − b| − c|x − d| достаточно посчитать значения в изломах и понять, куда идут концы: наклон на бесконечности равен ±(a − c).

5 12–18 мин

Пример 1 · как в работе 2023: $y = \dfrac{x^2 - 2x}{x} \cdot \sqrt{x^2 + 2x + 1}$ $= (x - 2)\,|x + 1|$, при этом $x \neq 0$ $x \geq -1$: $y = x^2 - x - 2$, вершина $\left(\dfrac{1}{2};\ -\dfrac{9}{4}\right)$; выколота точка $(0;\ -2)$ $x < -1$: $y = -(x^2 - x - 2)$ — ветвь вниз, уходит в $-\infty$ Значение -2 достигается при $x = 1$. Множество значений: $\mathbb{R}$

Говорить: Нарисуйте вместе: справа от -1 — парабола вверх, слева — перевёрнутая. Отметьте пустой кружок в (0; -2). Спросите: «Пропало ли значение -2?» Нет — его даёт x = 1. Это различие между выколотой точкой на графике и выколотым значением.

---

6 18–22 мин

Пример 2 · как в работе 2025: Множество значений $h(x) = 2|x + 1| - 5|x - 3|$ Изломы: $h(-1) = -20$, $h(3) = 8$ При $x \to \pm\infty$ модули растут, но $-5|x - 3|$ сильнее: $h \to -\infty$ Ответ: $(-\infty;\ 8]$

Говорить: Задача №12 работы 2025 года. Ломаная непрерывна, значит, принимает все значения между −∞ и максимумом. Максимум — в одном из изломов. Если ученик не уверен, пусть раскроет модули на трёх промежутках.

---

7 22–28 мин

Пример 3 · как в работе 2025: При каких t **уравнение** $x^2 - 4|x - 1| + 1 = t$ **имеет три решения?** $x \geq 1$: $y = (x - 2)^2 + 1$, вершина $(2;\ 1)$ $x < 1$: $y = (x + 2)^2 - 7$, вершина $(-2;\ -7)$; излом $(1;\ 2)$ Горизонталь $y = t$ пересекает график трижды при $t = 1$ (через вершину) и $t = 2$ (через излом) Ответ: $t = 1; t = 2$

Говорить: Тип задачи №8 работы 2025 года. Ведите прямую y = t снизу вверх и считайте точки пересечения: 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2. По критериям 2025 года за одно значение из двух давали 1 балл из 3.

---

8 28–34 мин

Пример 4 · как в работе 2026: Множество значений $y = \dfrac{x - 3}{|x^2 - 3x|}$ $|x^2 - 3x| = |x| \cdot |x - 3|$, область: $x \neq 0$, $x \neq 3$ $x > 3$: $y = \dfrac{1}{x} \in \left(0;\ \dfrac{1}{3}\right)$ $x < 3$: $y = -\dfrac{1}{|x|}$: при $0 < x < 3$ это $\left(-\infty;\ -\dfrac{1}{3}\right)$, при $x < 0$ — $(-\infty;\ 0)$ Ответ: $(-\infty;\ 0) \cup \left(0;\ \dfrac{1}{3}\right)$

Говорить: Похожая функция была в задаче №8 работы 2026 года. Сокращаем на |x − 3| с учётом знака x − 3. График — куски гипербол. Значение 1/3 не достигается: x = 3 выколот.

---

9 34–36 мин

Задача 1: Множество значений $y = |x - 1| + |x + 3|$

Ответ: $[4;\ +\infty)$

Говорить: Сумма расстояний до 1 и до −3 не меньше 4 (занятие 5).

---

10 36–39 мин

Задача 2: Множество значений $h(x) = 3|x - 2| - 4|x + 1|$

Ответ: $(-\infty;\ 9]$

Говорить: h(−1) = 9, h(2) = −12, на краях −∞.

---

11 39–44 мин

Задача 3: Множество значений $y = \dfrac{x^2 - 3x}{x} \cdot \sqrt{x^2 - 4x + 4}$

Ответ: $(-\infty;\ -6) \cup (-6;\ +\infty)$

Говорить: y = (x − 3)|x − 2|, x ≠ 0. При x = 0 было бы −6, и это значение больше нигде не достигается: при x < 2 уравнение −(x − 3)(x − 2) = −6 даёт x = 0 или x = 5 (не подходит). Хорошая задача, чтобы отличить выколотую точку от выколотого значения.

---

12 44–47 мин

Задача 4: При каких t **уравнение** $x^2 - 2|x| - 3 = t$ **имеет три решения?**

Ответ: $t = -3$

Говорить: График — «W», симметричный. Три точки — только через вершину в нуле.

13 47–51 мин

Задача 5: При каких t уравнение $x^2 - 6|x-1| = t$ имеет три решения?

Ответ: $t = -3;\, t = 1$

Говорить: Вершины (−3; −15) и (3; −3), излом (1; 1).

14 51–55 мин

Задача 6: Множество значений $y = \dfrac{x+2}{|x^2+2x|}$

Ответ: $\left(-\frac{1}{2};\, 0\right) \cup (0;\, +\infty)$

Говорить: Как пример 4: y = 1/|x| при x > −2, y = −1/|x| при x < −2.

15 55–57 мин

Итог: Что запомнить

- Модули раскрываем по промежуткам, строим по частям.
- Сокращение дроби — выколотая точка.
- Множество значений: вершины, изломы, края, выколотые точки.
- Число решений $f(x) = t$ — двигаем горизонтальную прямую.

Говорить: Попросите ученика объяснить разницу между выколотой точкой и выколотым значением на примере задачи 3.

16 57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач. Для каждой постройте график в тетради.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №8 работы 2026 года и №5 работы 2023 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Найдите множество значений $y = |x+2| + |x-5|$ → $[7;\, +\infty)$
2. Найдите множество значений $h(x) = 2|x+3| - 5|x-1|$ → $(-\infty;\, 8]$
3. При каких t уравнение $x^2 - 4|x+1| + 2 = t$ имеет три решения? → $t = 2;\, t = 3$
4. Постройте график и найдите множество значений $y = \dfrac{x^2+2x}{x} \cdot \sqrt{x^2-2x+1}$ → $(-\infty;\, +\infty)$; **значение 2 в выколотой точке достигается при $x = -1$**
5. Найдите множество значений $y = \dfrac{x-1}{|x^2-x|}$ → $(-\infty;\, 0) \cup (0;\, 1)$
6. При каких t уравнение $|x^2 - 2x - 3| = t$ имеет три решения? → $t = 4$